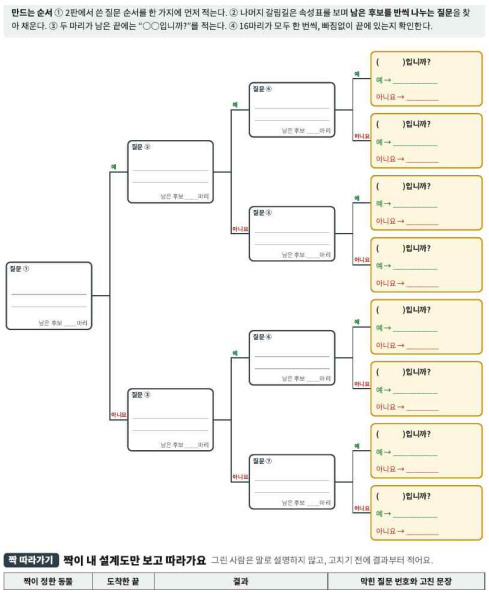
1. 활동 지도안 (13~14/32차시)

개요	성취기준	[6실인공지능03-01] 놀이를 통해 인공지능이 규칙을 따라 판단하는 과정을 체험한다. 연계 성취기준: [6실05-05]
	핵심 역량	지식정보처리 역량, 창의적 사고 역량
	지식·이해	① 후보의 특징을 정리한 속성표 ② 남은 후보를 반씩 나누는 좋은 질문의 조건 ③ 질문 순서를 갈림길로 나타낸 가지 그림
	과정·기능	① 일상생활의 문제를 해결하기 위한 알고리즘 구상하기 ② 후보의 속성을 표로 나타내기 ③ 스무고개 대결에서 질문마다 남은 후보 수를 세어 기록하기 ④ 질문 순서를 가지 그림 게임판으로 표현하기 ⑤ 새 후보로 시험하고 통하지 않는 곳 고치기
	가치·태도	생활 속에서 컴퓨터를 활용해 해결 가능한 문제를 탐색해 보려는 자세 통하지 않는 곳을 찾아 끝까지 고쳐 보려는 자세
	개발자	경기 AI 융합교육 에듀다움 교사연구회
학습 주제		스무고개 대결로 남은 후보 수를 세고 질문 순서를 가지 그림 게임판으로 나타내기
학습 문제		스무고개 대결로 남은 후보 수를 세며 동물을 찾고, 질문 순서를 가지 그림으로 나타내 봅시다.

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
13	도입	8분	**◎ 동기 유발** - 칠판에 붙인 동물 카드 열여섯 장 소리 내어 읽기 - 교사가 정한 동물을 맞히는 학급 스무고개 한 판 하기 (예·아니요로만 답하고 다섯 질문 안에 끝내기) - 친구들이 말한 첫 질문을 칠판에 그대로 적어 두기 S: 날 수 있나요? / 귀여운가요? / 다리가 4개인가요? - 병설유치원 선생님의 의뢰 듣기: 동생들과 함께할 동물 맞히기 게임판 만들기 - 오늘 미션: 질문으로 답을 빨리 좁히는 방법 찾기  [사진 1] -도입 상황 그림 (AI 생성 삽화) **◎ 학습문제 제시** - 스무고개 대결로 남은 후보 수를 세며 동물을 찾고, 질문 순서를 가지 그림으로 나타내 봅시다.	★ [사진1] 도입 그림, 칠판용 동물 카드 16장, 스무고개 활동지 ☆ 필기구 △ 규칙 기반 6차시 가운데 이 2차시는 질문 순서와 가지 그림(결정 트리 표현)을 다룬다. △ 첫 질문이 좋은지 나쁜지를 이 자리에서 따지지 않는다. 칠판에 적은 첫 질문은 활동2가 끝난 뒤 다시 비교한다. △ 카드 게시와 활동지 배부 시간을 도입 시간에 포함한다.
13	전개	32분	**◎ 활동1. 후보 열여섯 장 속성표 채우기 (12분)**	★ 스무고개 활동지, 축

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
			◎ 활동1. 후보 열여섯 장 속성표 채우기(12분) - 오늘 찾을 동물이 열여섯 장 안에만 있음을 확인하기 - 동물마다 여섯 질문(다리4개, 날개, 물속, 사람보다 큼, 사람이 많이 기름, 다리6개)의 답을 O·×로 채우기 - 생각이 나뉘는 칸은 학급 약속을 정해 아래에 적기(예: 별은 사람이 많이 기르나요?) - 칸마다 '예'의 수를 세고, '예'가 여덟 마리쯤인 칸에 동그라미 치기 T: 첫 질문으로 '다리가 6개인가요?'와 '다리가 4개인가요?' 가운데 무엇이 좋을까요? S: 다리6개는 두 마리뿐이라 '아니요'면 열네 마리나 남아요. 다리4개는 어느 쪽이든 여덟 마리가 남아요.  [사진 2] - 속성표 보기 **◎ 활동2. 짝과 스무고개 대결 (20분)** - 각자 후보 한 마리를 정해 종이에 적어 엎어 두기 - 번갈아 한 질문씩 묻고 받은 답과 남은 후보 수 적기(축소판 카드를 뒤집어 가며 세기) - 1판: 자유롭게 질문하고, 먼저 맞힌 사람이 이기기. 쓴 질문 수를 짝과 비교하기 - 2판: 속성표를 보며 남은 후보를 반씩 나누는 질문만 골라 다시 대결하기 - 두 판의 질문 수가 달라진 까닭을 자기 기록의 숫자로 쓰고, 칠판에 적은 첫 질문과 비교하기 - 도전: 네 번 안에 반드시 맞히는 질문 순서 찾기(16 → 8 → 4 → 2 → 1) T: 두 마리가 남았는데 속성표로는 구별이 안 되면 어떻게 할까요? S: "강아지입니까?"처럼 이름을 물어요. 아니면 남은 한 마리가 답이에요.	소판 카드(짝별) ☆ 필기구 △ '사람보다 큼', '사람이 많이 기름'처럼 생각이 나뉘는 칸은 학급 약속을 따르게 한다. 약속이 달라지면 '예'의 수도 달라진다. △ "OO입니까?"처럼 이름을 묻는 질문도 질문 한 번으로 센다. 남은 후보가 하나면 질문 없이 답을 말할 수 있다. △ 이기고 지는 것보다 질문 수가 줄어든 까닭을 찾는 데 초점을 둔다. △ 짝을 지을 수 없는 학생은 교사가 답하는 사람이 되어 준다. △ 남은 후보 수를 세기 어려운 학생은 축소판 카드를 뒤집어 가며 세게 한다.
14	전개	33분	**◎ 활동3. 가지 그림 게임판 만들고 짝이 따라가기 (18분)** - 2판의 질문 순서를 가지 그림 설계도(활동지)의 한 가지에 먼저 옮기기	★ 가지 그림 활동지, A3 게임판 틀, 새 후보 카드 8장(활동4) ☆ 필기

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
			- 나머지 갈림길은 속성표를 보며 그 자리에 남은 후보를 반씩 나누는 질문을 찾아 채우기 - 갈림길마다 질문과 남은 후보 수를 쓰고, 두 마리가 남은 끝에는 "OO입니까?" 적기 - 16마리가 모두 한 번씩 빠짐없이 끝에 있는지 확인하기 T: 2판에서 물어본 길은 한 가지뿐이에요. 다른 가지에서는 어떤 질문을 해야 할까요? S: '다리가 4개인가요?'에 '아니요'인 여덟 마리는 '물속에서 사나요?'로 반씩 나눠요. - 짝이 동물 한 마리를 속으로 정하고, 설계도만 보고 따라가기 - 막힌 지점을 짝에게 표시해 주고 그 자리에서 고치기 - 고친 설계도를 A3 게임판 틀에 옮겨 적고, 도착 칸에 동물 이름(또는 그림)을 붙이기  [사진 3] - 가지 그림 설계도 **◎ 활동4. 새 카드 여덟 장으로 시험하기 (15분)** - 새 후보 카드(진돗개·토끼·거북·돼지·펭귄·박쥐·뱀·개미)를 한 장씩 자기 게임판에서 따라가기 - 끝까지 감·막힘·엉뚱한 끝 가운데 하나를 골라 적기 - 막히거나 엉뚱한 끝으로 간 후보 하나 고르기 - 질문을 더 정확한 말로 바꾸거나 갈림길을 하나 더 넣기 예) 펭귄: '물속에서 사나요?'에서 막힘→ '물속에서만 사나요?'로 고치기/ 박쥐: 닭·독수리 끝으로 감→ '새인가요?' 갈림길 넣기 - 고친 뒤 앞의 카드 두 장을 다시 따라가 결과 적기 - 게임판에 2.0 표시를 하고 고친 곳에 색 테이프 붙이기	구, 병뚜껑 말, 색 테이프 △ 2판 기록에는 한 가지 길만 있으므로, 나머지 갈림길은 속성표를 보고 채우게 한다. △ 그림 솜씨와 글씨체는 보지 않고 갈림길과 예·아니요 표시만 본다. △ 짝이 따라가는 동안 그린 사람은 말로 설명하지 않고, 고치기 전에 결과부터 적게 한다. △ 병뚜껑 말은 교사가 미리 준비하거나 빨리 끝낸 학생이 만든다. 활동 시간에 꾸미기를 하지 않는다. △ 새 카드는 게임판에 없던 동물이라 대부분 막히거나 엉뚱한 끝으로 간다. 진돗개처럼 알맞은 끝(강아지)에 도착하는 경우도 있음을 함께 본다. △ 빨리 끝낸 학생은 엔트리 '묻고 대답 기다리기'·'만일' 블록으로 첫 두 갈림길을 옮겨 보게 한다. △ Code.org 'How AI Makes Decisions'는 영어 화면이 많아 빠른 학습자 확장이나 가정 연계로만 쓴다.
14	정리	7분	**◎ 배운 내용 정리 및 의뢰 해결 보고 (5분)** - 옆 모둠과 게임판을 바꾸어 동물 한 마리를 따라가 보고 별 스티커 붙이기	★ 가지 그림 활동지 ☆ 별 스티커 △ 프로그램이 스스로

차시	단계	시간	교수학습 활동	준비물(☆) / 자료(★) / 유의점(△)
			- 후보를 반씩 나누는 질문이 질문 수를 줄이는 까닭을 내 기록의 숫자를 들어 쓰기 - 새 자료가 들어와 게임판이 통하지 않을 때 할 일 말하기 - 별을 많이 받은 게임판을 유치원 동생들에게 전달할 묶음으로 모으기 **◎ 다음 의뢰 예고 (2분)** - 체육 선생님의 의뢰 알기: 잰 온도를 규칙표로 판단하는 기온 알리미 만들기 - 활동지 두 장을 함께 정리해 제출하기	생각해서 규칙을 고친다고 말하지 않는다. 게임판이 통하지 않을 때 시험하고 고치는 것은 사람이다. △ 쓰기가 어려운 학생은 기록표의 숫자를 가리키며 말로 확인한다. △ 결석·미제출 학생은 보충 확인 시점을 정한다.

평가 관점	평가 목표	수준	평가 기준	평가 방법
컴퓨팅 사고력 질문 순서의 표현과 시험을 통한 수정	후보를 반씩 나누는 질문의 쓸모를 남은 후보 수로 설명하고, 질문 순서를 가지 그림으로 나타내 고칠 수 있는가?	매우 잘함	질문마다 남은 후보 수를 빠짐없이 적고 두 판의 질문 수 차이를 자기 숫자를 들어 설명한다. 짝이 같은 끝에 도착하는 가지 그림 게임판을 만들고, 새 카드 여덟 장을 모두 시험해 고친 뒤 다시 따라간 결과까지 적는다.	활동지 분석 산출물(게임판) 분석 구술 확인 관찰
		잘함	남은 후보 수를 적어 두 판의 질문 수 차이를 밝히고, 짝이 따라갈 수 있는 가지 그림 게임판을 만들며, 통하지 않는 곳을 한 곳 이상 고쳐 다시 따라간 결과를 적는다.	
		보통	남은 후보 수 기록이나 예·아니요 표시 가운데 일부가 빠져 짝이 한 지점에서 막히고, 고친 뒤 다시 따라가 확인하지 못한다.	
		노력요함	교사가 남은 후보를 함께 세어 주고 갈림길 하나를 함께 살펴 준 뒤에도 질문에 따른 후보 수 변화를 적거나 가지 그림의 갈림길을 만드는 데 어려움이 있다.	
		미관찰	결석이나 미제출로 확인하지 못한 경우. 낮은 성취로 적지 않고 따로 기록한 뒤 보충 확인 시점을 정한다.	

스무고개 활동지

6학년 13~14차시

학년 반 번 이름

13차시 도입 활동1 활동2 14차시 활동3 활동4 정리



유치원 동생들과 할 동물 게임판 의뢰예요! 스무고개 대결로 남은 후보 수를 세며 동물을 찾고, 질문 순서를 가지 그림으로 나타내 봅시다.

미션1 열여섯 동물의 단서 찾기

13차시 활동1

예는 ○, 아니요는 ×로 적어요. 각 열의 예 수를 세고 여덟쯤인 질문에 동그라미 쳐요.

동물	다리 4개	날개 있음	물속에 삶	사람보다 큼	많이 기름	다리 6개
강아지						
상어						
나비						
기린						
닭						
여우						
고래						
고양이						
벌						
코끼리						
문어						
말						
독수리						
다람쥐						
열대어						
소						
예의 수						

생각이 나뉜 칸에 정한 학급 약속

_____

도전! 네 번 안에 찾는 질문 순서를 생각해요. 첫 질문 _____

가지 그림 활동지

6학년 13~14차시

13차시 도입 활동1 활동2 14차시 활동3 활동4 정리

미션2 짝과 스무고개 두 판

13차시 활동2

각자 동물 한 마리를 적어 엎어 둬요. 시작은 16마리, 이름을 묻는 질문도 한 번이에요.

1판 · 자유 질문

1. 질문 _____ / 답 ___ / 남은 ___마리
2. 질문 _____ / 답 ___ / 남은 ___마리
3. 질문 _____ / 답 ___ / 남은 ___마리
4. 질문 _____ / 답 ___ / 남은 ___마리
5. 질문 _____ / 답 ___ / 남은 ___마리

2판 · 반씩 나누는 질문

1. 질문 _____ / 답 ___ / 남은 ___마리
2. 질문 _____ / 답 ___ / 남은 ___마리
3. 질문 _____ / 답 ___ / 남은 ___마리
4. 질문 _____ / 답 ___ / 남은 ___마리
5. 질문 _____ / 답 ___ / 남은 ___마리

먼저 예상해요
반씩 나누면 질문이 _____번쯤?

▶

해 보니
1판 _____번 / 2판 _____번

달라진 까닭·칠판 첫 질문과 비교한 점 _____

미션3 가지 그림 게임판 설계

14차시 활동3

2판의 길을 먼저 옮기고 나머지 갈림길을 이어요. 질문·후보 수·예·아니요를 적어요.

끝에 16마리가 한 번씩 나오도록 가지를 그려요.



짝의 동물 _____ 도착한 끝 _____ 막힌 곳 _____

짝이 표시한 곳을 고친 뒤 A3 게임판에 옮겨요.

가지 그림 활동지

6학년 13~14차시

13차시 도입 활동1 활동2 14차시 활동3 활동4 정리

미션4 새 동물 여덟 장으로 시험

14차시 활동4

끝까지 감 / 막힘 / 엉뚱한 끝 중에서 골라요. 고치기 전에 결과부터 적어요.

진돗개	토끼	거북	돼지
결과 _____ 끝·질문 _____	결과 _____ 끝·질문 _____	결과 _____ 끝·질문 _____	결과 _____ 끝·질문 _____

펭귄	박쥐	뱀	개미
결과 _____ 끝·질문 _____	결과 _____ 끝·질문 _____	결과 _____ 끝·질문 _____	결과 _____ 끝·질문 _____

내가 고칠 후보 _____ 고칠 질문·갈림길 _____

고치기 전	고친 뒤
	게임판 고친 곳에 색 테이프와 2.0을 붙여요.

앞의 카드로 재시험 1	앞의 카드로 재시험 2
동물 _____ 따라간 결과 _____	동물 _____ 따라간 결과 _____

옆 모둠과 게임판을 바꾸어 한 마리를 따라가 보고 별 스티커를 붙여요.

미션 완료! 블록 돌아보기

14차시 정리

질문 수가 줄어든 까닭을 내 기록의 숫자로 써요.

_____

새 자료에서 통하지 않으면 사람이 할 일 _____

후보 수로 질문의 쓸모를 설명해요.

가지 그림을 고치고 다시 시험해요.

단서 모으기 질문 나누기 2.0 완성

본 자료는 2026년 교육부·17개 시도교육청의 재원으로 한국과학창의재단의 지원을 받아 수행되었음

3. 스무고개 동물카드세트

교사용 · 인쇄 전 읽어 주세요

스무고개 동물 카드 세트 (13~14차시)

스무고개 대결과 가지 그림 게임판 만들기에 쓰는 자료입니다. 컬러 인쇄를 권합니다.

들어 있는 것

쪽	자료	쓰는 때와 방법
2~3쪽	칠판용 동물 카드 16장	도입. 잘라서 칠판에 붙임(A3로 확대 인쇄하면 더 잘 보임)
4쪽	축소판 카드 16장	활동1·2. 짝별 1장. 잘라서 남은 후보를 뒤집어 가며 셈
5쪽	새 후보 카드 8장 (가~아)	활동4. 모둠별 1장. 게임판에 없는 새 자료로 시험
6쪽	교사용 속성표 정답	활동1 확인용. 학생에게 배부하지 않음
7쪽	교사용 모범 가지 그림과 새 카드 예상 결과	활동2 도전·활동3·4 확인용

동물 16마리

1.강아지 · 2.상어 · 3.나비 · 4.기린 · 5.닭 · 6.여우 · 7.고래 · 8.고양이 · 9.벌 · 10.코끼리 · 11.문어 · 12.말 · 13.독수리 · 14.다람쥐 · 15.열대어 · 16.소

이 세트는 이렇게 설계했습니다

· 16마리는 **질문 하나로 반씩(8·8) 나눌 수 있고**, 나뉜 쪽에서도 다시 반씩 나눌 수 있도록 골랐습니다. 16 → 8 → 4 → 2 → 1이므로 **네 번 안에 반드시 맞히는 질문 순서**가 있습니다.

· 속성표 6칸 가운데 '다리가 4개인가요?'가 정확히 8마리로 반씩 나누는 칸이고, '몸이 사람보다 큰가요?', '사람이 많이 기르나요?'는 6마리로 '여덟 마리쯤'인 칸입니다. '다리가 6개인가요?'(2마리)와 비교하면 반씩 나누는 질문의 힘이 숫자로 드러납니다.

· 속성표 칸만으로는 끝까지 구별되지 않는 짝(예: 강아지와 고양이)이 있습니다. 두 마리가 남으면 **"강아지입니까?"처럼 이름을 묻는 질문**으로 끝냅니다. 이 질문도 한 번으로 셉니다.

· '사람이 많이 기르나요?'(벌, 열대어), '몸이 사람보다 큰가요?'(말)는 생각이 나뉠 수 있어 학급 약속을 정하기 좋은 칸입니다.

· 새 후보 카드 8장은 대부분 게임판 어디에도 끝이 없어서 '막힘'이나 '엉뚱한 끝'이 나오고, 진돗개만 강아지 끝에 알맞게 도착합니다. 새 자료가 들어오면 규칙(게임판)을 사람이 고쳐야 한다는 점을 보여 주는 장치입니다.

칠판용 동물 카드 1~8 · 점선을 따라 자르세요

1



강아지

2



상어

3



나비

4



기린

5



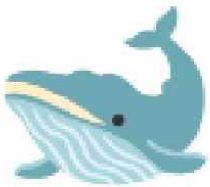
닭

6



여우

7



고래

8



고양이

칠판용 동물 카드 9~16 · 점선을 따라 자르세요

9



벌

10



코끼리

11



문어

12



말

13



독수리

14



다람쥐

15



열대어

16



소

축소판 카드 (짝별 1장) · 점선을 따라 잘라 남은 후보를 뒤집어 가며 세요

1  강아지	2  상어	3  나비	4  기린
5  닭	6  여우	7  고래	8  고양이
9  벌	10  코끼리	11  문어	12  말
13  독수리	14  다람쥐	15  열대어	16  소

새 후보 카드 8장 (모둠별 1장) · 활동4에서 게임판을 시험할 때 써요

새 카드 가



진돗개

새 카드 나



토끼

새 카드 다



거북

새 카드 라



돼지

새 카드 마



펭귄

새 카드 바



박쥐

새 카드 사



뱀

새 카드 아



개미

교사용 · 배부하지 않음

속성표 정답

번호		동물	다리가 4개인가요?	날개가 있나요?	물속에서 사나요?	몸이 사람보다 큰가요?	사람이 많이 기르나요?	다리가 6개인가요?
1		강아지	○	×	×	×	○	×
2		상어	×	×	○	○	×	×
3		나비	×	○	×	×	×	○
4		기린	○	×	×	○	×	×
5		닭	×	○	×	×	○	×
6		여우	○	×	×	×	×	×
7		고래	×	×	○	○	×	×
8		고양이	○	×	×	×	○	×
9		벌	×	○	×	×	×	○
10		코끼리	○	×	×	○	×	×
11		문어	×	×	○	×	×	×
12		말	○	×	×	○	○	×
13		독수리	×	○	×	×	×	×
14		다람쥐	○	×	×	×	×	×
15		열대어	×	×	○	×	○	×
16		소	○	×	×	○	○	×
‘예’의 수			8	4	4	6	6	2

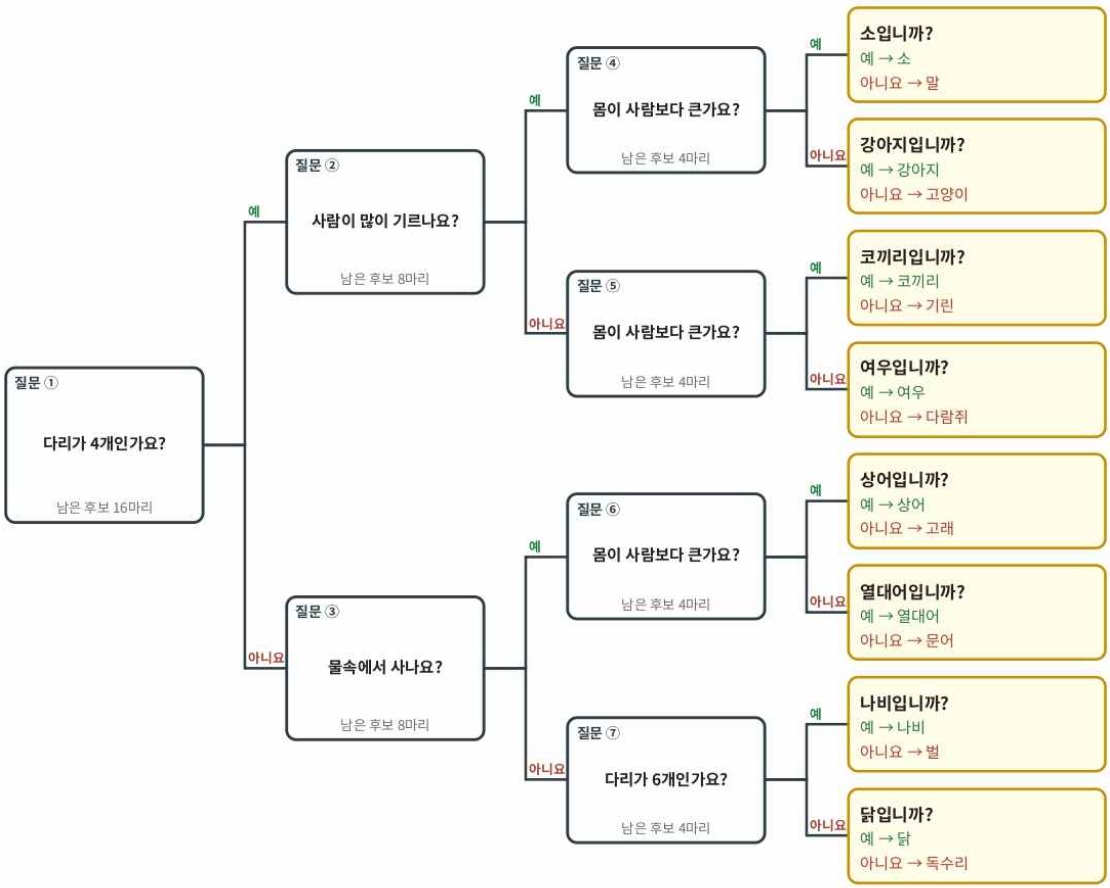
‘예’가 여덟 마리쯤인 칸: 다리가 4개(8마리, 딱 반) · 몸이 사람보다 큼(6) · 사람이 많이 기름(6)
반씩 나누지 못하는 칸: 날개(4) · 물속(4) · 다리가 6개(2) — 첫 질문으로 쓰면 ‘아니요’일 때 후보가 많이 남음

생각이 나뉠 수 있는 칸 (노란 칸) — 학급 약속 예시

· 열대어 – ‘사람이 많이 기르나요?’: 수족관에서 기르므로 예로 약속
· 벌 – ‘사람이 많이 기르나요?’: 양봉을 떠올리면 예라고 할 수 있음 → 아니요로 약속
· 말 – ‘몸이 사람보다 큰가요?’: 말은 사람보다 크다로 약속
※ 약속은 학급에서 정한 대로 따르면 됩니다. 약속을 바꾸면 ‘예’의 수도 달라지므로 활동지 아래에 약속을 적게 합니다.

교사용 · 배부하지 않음

모범 가지 그림 — 네 번 안에 반드시 맞히는 질문 순서의 한 예



질문 ①~③으로 16 → 8 → 4 → 2마리로 좁히고, 네 번째로 이름을 물어 끝냅니다. 학생마다 다른 순서가 나와도 갈림길마다 남은 후보가 반씩 나뉘면 모두 맞는 답입니다.

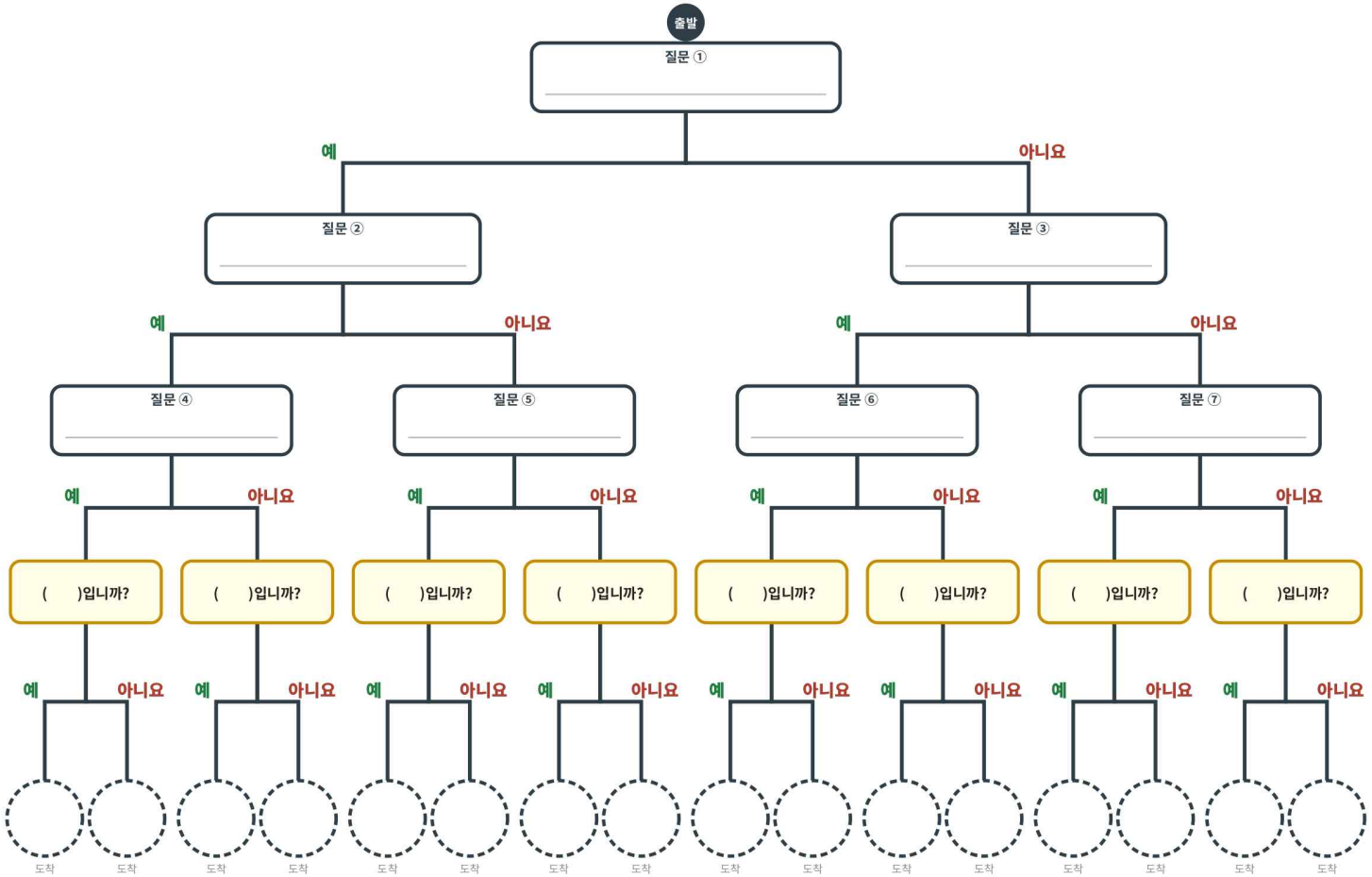
새 후보 카드 예상 결과 (위 모범 가지 그림 기준)

카드		동물	따라간 길	결과	고치는 방법 예시
가	🐕	**진돗개**	다리 4 → 기른다 → 작다 → 강아지 쪽	끝까지 감	개의 한 종류라 강아지 끝에 도착해도 알 맞음
나	🐇	**토끼**	다리 4 → 기른다? → 작다 → 강아지/고양이 또는 여우/다람쥐	엉뚱한 끝	끝에 토끼가 없음. 갈림길 추가(귀가 긴가요?)
다	🐢	**거북**	다리 4 → 기른다? → 작다 → 강아지/고양이 또는 여우/다람쥐	엉뚱한 끝	'털이 있나요?' 갈림길 추가
라	🐖	**돼지**	다리 4 → 기른다 → 큰가? (생각 나뉨)	막힘/엉뚱한 끝	'사람보다 큰가'를 더 정확한 말로 고치기
마	🐧	**펭귄**	다리 4 아님 → 물속에서 사나? (물과 땅 모두)	막힘	'물속에서만 사나요?'처럼 고치기
바	🦇	**박쥐**	다리 4 아님 → 물속 아님 → 다리 6 아님 → 닭/독수리	엉뚱한 끝	'새인가요?' 갈림길 추가
사	🐍	**뱀**	다리 4 아님 → 물속 아님 → 다리 6 아님 → 닭/독수리	엉뚱한 끝	'날개가 있나요?' 갈림길 추가
아	🐜	**개미**	다리 4 아님 → 물속 아님 → 다리 6 → 나비/벌	엉뚱한 끝	'날개가 있나요?' 갈림길 추가

4. 동물찾기 게임판

동물 찾기 게임판

말을 '출발'에 놓고, 질문에 예·아니요로 답하며 가지를 따라가요. 도착 칸에는 동물 이름이나 그림을 붙여요. 만든 사람: _____



고친 판이면 여기에 표시 → 2.0 □